

DMATH-ALGO

Relationen

Herbstsemester 24

Serie 10**Lernziele**

- Sie können mit Relationen rechnen, kennen ihre Eigenschaften und können Hüllen bilden.
- Sie verstehen die Haupteigenschaften von Äquivalenzen und Ordnungen, können Äquivalenzklassen bestimmen und Hasse-Diagramme zeichnen.

Relationen sind in der Informatik zentral, da sie **Verbindungen** zwischen **Objekten**, **Daten** oder **Prozessen** beschreiben.

Sie finden Anwendung in Datenbanken, wo sie Tabellen verknüpfen, und in der Graphentheorie, um Netzwerke zu modellieren. In Machine Learning analysieren sie Abhängigkeiten und Ähnlichkeiten, während sie in der Netzwerktechnik für Routing und Topologien genutzt werden. In Sicherheitsinformatik definieren sie Zugriffsrechte, in Compilerbau Optimierungen und in verteiltem Rechnen Synchronisation. Sie strukturieren Softwaremodelle, optimieren Algorithmen, und beschreiben Abhängigkeiten in Blockchain, Empfehlungssystemen und Bioinformatik. Auch in Geoinformatik, Multimedia und theoretischer Informatik helfen sie, komplexe Zusammenhänge effizient darzustellen. Ihr universeller Einsatz macht sie zu einem fundamentalen Konzept.

Frage 1: Was sind n-stellige Relationen?

In der Prädikatenlogik haben wir Prädikate kennengelernt. Es sind Textkonstrukte mit Variablen, die immer zu einer Aussage werden, wenn wir die Variablen mit Elementen aus einem Universum belegen. Ein Prädikat ist also zum Beispiel

$$P(x,y) : \text{«Der Monat } x \text{ hat } y \text{ Tage.»}$$

mit dem Universum

$$x \in \{\text{Jan, Febr, März, Apr, Mai, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dez,}\} \\ y \in \{28, 29, 30, 31\}.$$

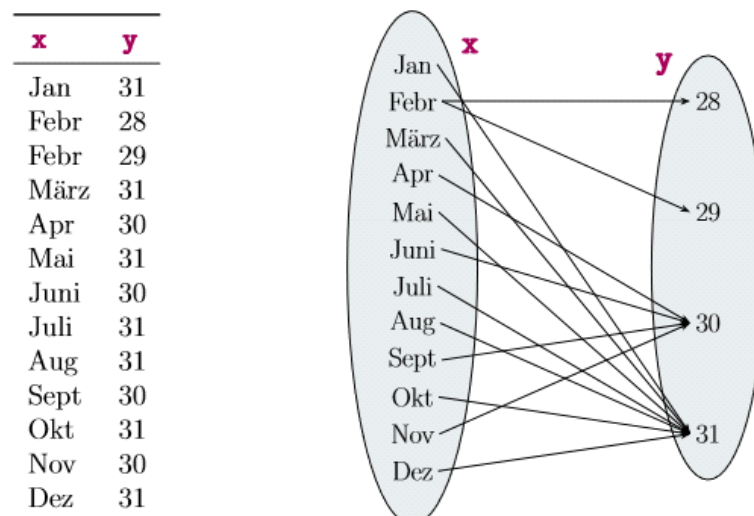
Wir sagen nun ***x und y stehen in Relation***, wenn das ***Prädikat P(x,y) wahr*** ist.

Zum Beispiel stehen **Apr** und **30** in Relation, **Jan** und **28** stehen hingegen nicht in Relation.

Das Prädikat $P(x,y)$ definiert, welche Paare von allen möglichen Paaren

$$[x, y] \in \{\text{Jan}, \dots, \text{Dez}\} \times \{28, 29, 30, 31\}$$

in Relation stehen. Mit einer Tabelle oder graphisch mit Verbindungspfeilen können wir die in Relation stehenden Elemente ***auflisten*** beziehungsweise ***darstellen***:



Wenn wir mit dem Symbol R die Menge aller Paare $[x, y]$ bezeichnen, die in Relation stehen, dann gilt:

x und y stehen in Relation, genau dann wenn $[x, y] \in R$

Abstrakt und völlig losgelöst von Prädikaten können wir also allgemein definieren, was eine Relation ist:

Definition 1: Seien $A_1, A_2, \dots, A_n$ beliebige Mengen.

- Jede Teilmenge $R \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ist eine n -stellige Relation in der Menge aller Listen der Länge n . Wir sagen:

Die Objekte $x_1, \dots, x_n$ stehen in Relation, wenn $[x_1, \dots, x_n] \in R$.

- Bei 2-stelligen Relation, auch *binäre Relationen* genannt, wird oft die *Infixnotation* gebraucht:

Statt $[x_1, x_2] \in R$ schreiben wir $x_1 R x_2$.

Beispiele:

- In HTML/CSS werden Farben mit dem *RGB-Farbraum* definiert. Jede Farbe ist also eine Mischung aus den drei Grundfarben Red, Green und Blue. Jeder Farbanteil wird mit einem Integer aus $\{0, 1, \dots, 255\}$ codiert. Für die einfachere Nutzung werden viele Farbmischungen mit *Farbnamen* bezeichnet. Die Menge aller *RGB-Farben* ist also

$\text{Namen} \times \{0, 1, \dots, 255\} \times \{0, 1, \dots, 255\} \times \{0, 1, \dots, 255\}$.

Abhängig vom jeweiligen Standard steht nur eine Teilmenge von diesen Farben zur Verfügung, also eine *4-stellige Relation in der Menge aller RGB-Farben*. Ein Beispiel ist der VGA-16-Farben-Standard:

Namen	R	G	B	Namen	R	G	B
black	0	0	0	silver	192	192	192
maroon	128	0	0	red	255	0	0
green	0	128	0	lime	0	255	0
olive	128	128	0	yellow	255	255	0
navy	0	0	128	blue	0	0	255
purple	128	0	128	fuchsia	255	0	255
teal	0	128	128	aqua	0	255	255
gray	128	128	128	white	255	255	255

- Die 3-stellige Relation **Summe5** in der Menge $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^3$ ist

$$\{[1, 1, 3], [1, 3, 1], [3, 1, 1], [1, 2, 2], [2, 1, 2], [2, 2, 1]\}.$$

- Die 2-stellige Relation **istTeilerVon** in der Menge $\mathbb{N}^2$ ist

$$\{[x, y] : x \text{ ist ein Teiler von } y\}.$$

Statt $[2, 4] \in \text{istTeilerVon}$ schreiben wir **2 istTeilerVon 4**.

- Die bekanntesten 2-stelligen Relationen in der Menge $\mathbb{Z}^2$ sind

$$\text{gleich} : '=' = \{[x, y] : x \text{ ist gleich } y\}$$

$$\text{kleiner} : '<' = \{[x, y] : x \text{ ist kleiner als } y\}$$

$$\text{kleinergleich} : '\leq' = \{[x, y] : x \text{ ist kleiner oder gleich als } y\}$$

$$\text{grösser} : '>' = \{[x, y] : x \text{ ist grösser als } y\}$$

$$\text{grössergleich} : '\geq' = \{[x, y] : x \text{ ist grösser oder gleich als } y\}$$

Auch bei diesen Relationen ist uns die Infixnotation vertrauter: Statt $[3, 5] \in \leq$ schreiben wir **3 ≤ 5**.

Aus einer Relation können wir neue Relationen aufstellen:

Definition 2: Sei $R \subset A \times B$ eine 2-stellige Relation.

- In der **Komplementärrelation** $\bar{R}$ stehen zwei Objekte in Relation, wenn sie es in R nicht sind:

$$\bar{R} = A \times B \setminus R$$

- In der **Umkehrrelation** R^{-1} wird x und y vertauscht, ohne die Relation R zu verändern:

$$[y, x] \in R^{-1} \subset B \times A \text{ genau dann, wenn } [x, y] \in R$$

Aufgabe 1: Was ist die Komplementärrelation und Umkehrrelation von **kleiner**, **kleinergleich** und **istTeilerVon** $\subset \{1, 2, 3, 4\}^2$?

$$\text{kleiner} = \{11, 21, 31, 41, 22, 32, 42, 33, 43, 44\} = \text{grössergleich}$$

$$\text{kleiner}^{-1} = \{21, 31, 41, 32, 42, 43\} = \text{grösser}$$

$$\text{kleinergleich} = \text{grösser} ; \text{kleinergleich}^{-1} = \text{grössergleich}$$

$$\text{istTeilerVon} = \{21, 31, 41, 32, 42, 23, 43, 34\}$$

$$\text{istTeilerVon}^{-1} = \{11, 21, 31, 41, 22, 42, 33, 44\}$$

In relationalen Datenbanken werden Relationen sehr oft verbunden. Diese Operation basiert auf der Verkettung von Relationen.

Definition 3: Seien $R \subset A \times B$ und $S \subset B \times C$ 2-stellige Relationen.

- In der **Verkettung** $R \circ S \subset A \times C$ von R und S sind alle Paare $[x, z] \in A \times C$, für die es ein Objekt $y \in B$ gibt, so dass

$$[x, y] \in R \text{ und } [y, z] \in S.$$

Aufgabe 2: Bestimmen Sie die Verkettungen $R \circ S$ und $S \circ R$ von den Relationen

$$R = \{[1, 2], [1, 4], [2, 4], [2, 5], [3, 3], [3, 4], [5, 2], [5, 5]\}$$

$$S = \{[1, 1], [2, 1], [2, 2], [2, 3], [2, 4], [2, 5], [3, 2], [4, 1], [4, 5], [5, 5]\}$$

$$R \circ S = \{11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 32, 31, 35, 51, 52, 53, 54, 55\}$$

$$S \circ R = \{12, 14, 22, 24, 25, 23, 34, 35, 42, 44, 45, 52, 55\}$$

Aufgabe 3: Bestimmen Sie für die Relationen **ISatesSenators** und **SenatorsParties** die Verkettung **ISatesSenators** ◦ **SenatorsParties**:

ISatesSenators	
States	Senators
Idaho	Dirk Kempthorne
Idaho	Larry Craig
Illinois	Paul Simon
Illinois	Carol Moseley Braun
Indiana	Richard Lugar
Indiana	Dan Coats
Iowa	Tom Harkin
Iowa	Chuck Grassley

SenatorsParties	
Senators	Parties
Dan Coats	Republican
Larry Craig	Republican
Chuck Grassley	Republican
Tom Harkin	Democratic
Dirk Kempthorne	Republican
Richard Lugar	Republican
Carol Moseley Braun	Democratic
Paul Simon	Democratic

$$ISS \circ SP$$

States	Parties
Idaho	Republican
Illinois	Democratic
Indiana	Republican
Iowa	Democratic
Iowa	Republican

Aufgabe 4: Sei *MonatTage* die Relation zum Prädikat

$$P(x,y) : \text{«Der Monat } x \text{ hat } y \text{ Tage.»}$$

Bestimmen Sie die Verkettungen

a) $\text{MonatTage} \circ \text{MonatTage}^{-1}$

b) $\text{MonatTage}^{-1} \circ \text{MonatTage}$

Hinweis: Weniger Schreibarbeit entsteht mit den Bezeichnungen 1, 2, ..., 12 für die Monatsnamen.

a) $\{ [1,1], [1,3], [1,5], [1,7], [1,8], [1,10], [1,12], [2,2], [3,1], [3,3], [3,5], [3,7], [3,8], [3,10], [3,12], [4,4], [4,6], [4,9], [4,11], [5,1], [5,3], [5,5], [5,7], [5,8], [5,10], [5,12], [6,4], [6,6], [6,9], [6,11], [7,1], [7,3], [7,5], [7,7], [7,8], [7,10], [7,12], [8,1], [8,3], [8,5], [8,7], [8,8], [8,10], [8,12], [9,4], [9,6], [9,9], [9,11], [10,1], [10,3], [10,5], [10,7], [10,8], [10,10], [10,12], [11,4], [11,6], [11,9], [11,11], [12,1], [12,3], [12,5], [12,7], [12,8], [12,10], [12,12] \}$

b) $\{ [31,31], [30,30], [29,29], [29,28], [28,29], [28,28] \}$

Frage 2: Was sind wichtige Eigenschaften von Relationen?

Mit Relationen beschreiben wir strukturierte Daten. Die folgenden drei Eigenschaften von *2-stelligen Relationen* in $A \times A = A^2$ sind für die Informatik sehr wichtig:

Definition 4: Die *Reflexivität*.

- Eine Relation $R \subset A^2$ heisst *reflexiv*, wenn alle Objekte zu sich selbst in Relation stehen:

für alle Objekte $x \in A$ gilt $[x, x] \in R$

- Eine Relation $R \subset A^2$ heisst *irreflexiv*, wenn kein Objekt zu sich selbst in Relation steht:

für alle Objekte $x \in A$ gilt $[x, x] \notin R$

Definition 5: Die *Symmetrie*.

- Eine Relation $R \subset A^2$ heisst *symmetrisch*, wenn zwei Objekte immer in beide Richtungen in Relation stehen:

wenn $[x, y] \in R$, dann auch $[y, x] \in R$

- Eine Relation $R \subset A^2$ heisst *antisymmetrisch*, wenn zwei verschiedene Objekte höchstens in einer Richtung in Relation stehen:

wenn $[x, y] \in R$ und $x \neq y$, dann $[y, x] \notin R$ [x, x] ist erlaubt

- Eine Relation $R \subset A^2$ heisst *asymmetrisch*, wenn zwei Objekte nie in beide Richtungen in Relation stehen: [x, x] ist nicht erlaubt

wenn $[x, y] \in R$, dann $[y, x] \notin R$

Definition 6: Die *Transitivität*.

- Eine Relation $R \subset A^2$ heisst *transitiv*, wenn sich die Beziehung vererbt:

wenn $[x, y] \in R$ und $[y, z] \in R$, dann $[x, z] \in R$

Aufgabe 5: Welche Eigenschaften haben die Relationen *gleich*, *kleiner*, *kleinergleich* und *istTeilerVon*?

gleich: reflexiv, antisymmetrisch, symmetrisch, transitiv

kleiner: irreflexiv, antisymmetrisch, asymmetrisch, transitiv

kleinergleich: reflexiv, antisymmetrisch, transitiv

istTeilerVon: reflexiv, antisymmetrisch, transitiv

Aufgabe 6: Bestimmen Sie alle Relationen $R \subset \{1, 2\}^2$ und geben Sie ihre Eigenschaften an.

$R_1 = \{[1, 1]\}$ sy, au, tr

$R_2 = \{[2, 2]\}$ sy, au, tr

$R_3 = \{[1, 2]\}$ ir, au, as, tr

$R_4 = \{[2, 1]\}$ ir, au, as, tr

$R_5 = \{[1, 1], [1, 2]\}$ au, tr

$R_6 = \{[1, 1], [2, 1]\}$ au, tr

$R_7 = \{[1, 1], [2, 2]\}$ re, sy, au, tr

$R_8 = \{[1, 2], [2, 1]\}$ ir, sy

$R_9 = \{[1, 2], [2, 2]\}$ au, tr

$R_{10} = \{[2, 1], [2, 2]\}$ au, tr

$R_{11} = \{[1, 1], [1, 2], [2, 1]\}$ sy

$R_{12} = \{[1, 1], [1, 2], [2, 2]\}$ re, au, tr

$R_{13} = \{[1, 1], [2, 1], [2, 2]\}$ re, au, tr

$R_{14} = \{[1, 2], [2, 1], [2, 2]\}$ sy

$R_{15} = \{[1, 1], [1, 2], [2, 1], [2, 2]\}$ re, sy, tr

$R_{16} = \{\}$ ir, sy, au, as, tr

Aufgabe 7: Welche Eigenschaften haben die Relationen $R \subset \{1, 2, 3, 4\}^2$:

a) $R = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ transitiv

b) $R = \{(2, 4), (4, 2)\}$ irreflexiv, symmetrisch

c) $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ reflexiv, symmetrisch, transitiv

d) $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ irreflexiv, antisymmetrisch, asymmetrisch

e) $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$ irreflexiv

f) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, transitiv

g) $R = \{(1, 3), (2, 4), (3, 3), (4, 1)\}$ antisymmetrisch

h) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 2)\}$ antisymmetrisch, transitiv

i) $R = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$ symmetrisch

j) $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$ irreflexiv, antisymmetrisch, asymmetrisch

Aufgabe 8: Wie viele verschiedene Relationen $R \subset \{1, 2, 3\}^2$ gibt es? Finden Sie unter diesen Relationen eine,

- a) die zwar reflexiv und transitiv aber nicht symmetrisch ist. $\{11, 22, 33, 12\}$
- b) die zwar reflexiv und symmetrisch aber nicht transitiv ist. $\{11, 22, 33, 12, 21, 23, 32\}$
- c) die zwar transitiv und symmetrisch aber nicht reflexiv ist. $\{11\}$
- d) die zwar reflexiv aber weder symmetrisch noch transitiv ist. $\{11, 22, 33, 12, 23\}$
- e) die zwar symmetrisch aber weder reflexiv noch transitiv ist. $\{12, 21\}$
- f) die zwar transitiv aber weder reflexiv noch symmetrisch ist. $\{12\}$
- g) die weder reflexiv noch symmetrisch noch transitiv ist. $\{12, 23\}$

Es gibt $|\{11, 22, 33\}^2| = 3^2 = 9$ Listen der Länge 2
Alle diese 9 Listen können zu R gehören oder nicht
also gibt es $2^9 = 512$ Relationen R .

Aufgabe 9: Welche Eigenschaften haben die Relationen auf einer Menge von Menschen?

- a) $a R b \iff a$ wurde am gleichen Tag geboren wie b
reflexiv, symmetrisch, transitiv
- b) $a R b \iff a$ hat denselben Vornamen wie b
reflexiv, symmetrisch
- c) $a R b \iff a$ und b haben eine gemeinsame Grossmutter
reflexiv, symmetrisch
- d) $a R b \iff a$ ist Mutter von b
irreflexiv, antisymmetrisch, asymmetrisch
- e) $a R b \iff a$ ist älter als b
irreflexiv, antisymmetrisch, asymmetrisch, transitiv
- f) $a R b \iff a$ wohnt in der gleichen Ortschaft wie b
reflexiv, symmetrisch, transitiv
- g) $a R b \iff a$ kennt b
reflexiv
- h) $a R b \iff a$ ist Vorfahre von b
irreflexiv, antisymmetrisch, asymmetrisch, transitiv

Aufgabe 10 (optional): Bei der Verbesserung von Suchmaschinen wird das *Semantic Web* betrachtet. Suchmaschinen basieren im Wesentlichen darauf, Dokumente zu suchen, in denen ein gegebenes Wort vorkommt. Dazu wird auf den zwei Mengen

$$\begin{aligned}\textit{Syntax} &= \{\text{Worte der Deutschen Sprache}\} \\ \textit{Semantik} &= \{\text{Dinge, die durch Worte beschreibbar sind}\}\end{aligned}$$

die Relation $R \subset \textit{Syntax} \times \textit{Semantik}$ definiert:

$$x R y \iff \text{das Wort } x \text{ ist ein Ausdruck für das Ding } y$$

Eine Schwierigkeit hierbei ist, dass diese Relation für Elemente weder für $x \in \textit{Syntax}$ noch für Elemente $y \in \textit{Semantik}$ eindeutig ist. Beschreiben Sie je mit einem Beispiel warum das problematisch ist?

- $[\text{Bremse}, \text{Werkzeug}] \in R$ und $[\text{Bremse}, \text{Fahrzeugteil}] \in R$
Das Wort „Bremse“ liefert Dokumente, die nicht gesucht werden
- $[\text{Handy}, \text{Funktelefon}] \in R$ und $[\text{Nobilteléfono}, \text{Funktelefon}] \in R$
Das Wort „Handy“ liefert nicht alle Dokumente, die gesucht werden

Aufgabe 11 (optional): Im Internet findet man sehr viel unseriöse oder falsche Information. Als Lösung zu diesem Problem wurde das sogenannte *Web of Trust* vorgeschlagen. Die Idee dabei ist, dass eine Organisation x explizit ihr Vertrauen in eine andere Organisation y aussprechen kann, das heisst x sagt, dass sie sicher ist, dass die von y veröffentlichten Informationen wahr sind. Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk von Vertrauensbeziehungen. Jede Organisation vertraue sich selbst und weiterhin gelte, dass eine Organisation x einer Organisation z vertraut, falls es eine für x vertrauenswürdige Organisation y gibt, die ihrerseits z vertraut.

Auf der Menge A aller Organisationen wird die folgende *Vertrauensrelation* $R \subset A^2$ definiert:

$$x R y \iff \text{die Organisation } x \text{ vertraut der Organisation } y$$

- a) Welche Eigenschaften hat diese Vertrauensrelation R ?

reflexiv und transitiv

- b) Wenn zudem jede Organisation $x \in A$ eine Organisation $y \in A \setminus \{x\}$ hat, die ihr vertraut, folgt dann hieraus, dass sich alle Organisationen aus A gegenseitig vertrauen? Begründen Sie warum oder geben Sie allenfalls ein Gegenbeispiel an.

Nein, ein Gegenbeispiel für $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ist etwa
 $R = \{1, 2\}^2 \cup \{3, 4\}^2$.

In bestimmten algorithmischen Verfahren, wie zum Beispiel beim Normalisieren von Datenbankschemata, müssen Relation möglichst minimal erweitert werden, damit sie gewünschte Eigenschaft haben.

Definition 7: Die *Hüllen-Operationen*.

Sei $R \subset A \times A$ eine Relation. Die *kleinste* Menge H mit $R \subset H \subset A \times A$ heisst:

- *Reflexive Hülle* von R , wenn H reflexiv ist.
- *Symmetrische Hülle* von R , wenn H symmetrisch ist.
- *Transitive Hülle* von R , wenn H transitiv ist.

Diese Hüllen können systematisch berechnet werden: Ergänze sukzessiv Paare $[x, y]$ zu R , bis die gewünschte Eigenschaft vorhanden ist.

Beim Bestimmen der Transitiven Hülle muss beachtet werden, dass nach jedem neu hinzugefügten Paare $[x, y]$ die Transitivität mit allen anderen Paaren geprüft werden muss.

Beispiel: Bestimmen Sie für die Relation

$$R = \{[a, d], [b, a], [b, c], [c, a], [c, d], [d, c]\}$$

- die *Reflexive Hülle*:

$$R \cup \{aa, bb, cc, dd\}$$

- die *Symmetrische Hülle*:

$$R \cup \{da, ab, cb, ac\}$$

- die *Transitive Hülle*:

R	$R \circ R$	$R \circ R \circ R$	$R \circ R \circ R \circ R$
ad	ac	aa	ba ✓
ba	bd	ad ✓	ca ✓
bc	ba ✓	bc ✓	
ca	cd ✓	cc ✓	
cd	cc	ca ✓	
dc	da	cd ✓	
	dd	dc ✓	

$$R \cup \{ac, bd, cc, da, dd, aa\}$$

Aufgabe 12: Bestimmen Sie für die Relationen der Aufgabe 7 je die Reflexive, Symmetrische und Transitive Hülle.

Reflexive Hüllen:

- a) $R \cup \{11, 44\}$ b) $R \cup \{11, 22, 33, 44\}$ c) R
 d) $R \cup \{11, 22, 33, 44\}$ e) $R \cup \{11, 22, 33, 44\}$ f) R
 g) $R \cup \{11, 22, 33, 44\}$ h) $R \cup \{33, 44\}$ i) $R \cup \{22, 33, 44\}$
 j) $R \cup \{11, 22, 33, 44\}$

Symmetrische Hüllen:

- a) $R \cup \{42, 43\}$ b) R c) R d) $R \cup \{21, 32, 43\}$
 e) $R \cup \{41, 32, 42, 43\}$ f) R g) $R \cup \{31, 42, 14\}$
 h) $R \cup \{13, 24\}$ i) R j) $R \cup \{21, 32, 43, 14\}$

Transitive Hüllen:

- a) R ist schon transitiv
 b) $R \circ R = \{22, 44\}$; $R \circ R \circ R = \{24, 42\}$
 also: $R \cup \{22, 44\}$
 c) R ist schon transitiv
 d) $R \circ R = \{13, 24\}$; $R \circ (R \circ R) = \{14\}$; $R \circ (R \circ R \circ R) = \{1\}$
 also: $R \cup \{13, 24, 14\}$
 e) $R \circ R = \{11, 14, 21, 24, 33, 34\}$; $R \circ (R \circ R) = \{13, 14, 23, 24, 31, 34\}$
 also: $R \cup \{11, 21, 33\}$
 f) R ist schon transitiv
 g) $R \circ R = \{13, 21, 33, 43\}$; $R \circ (R \circ R) = \{13, 23, 33, 43\}$
 $R \circ (R \circ R \circ R) = \{13, 23, 33, 43\}$
 also: $R \cup \{21, 43, 23\}$
 h) R ist schon transitiv
 i) $R \circ R = \{11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44\} = \{1, 2, 3, 4\}^2$
 also: $R \cup \{22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44\}$
 j) $R \circ R = \{13, 24, 31, 42\}$; $R \circ (R \circ R) = \{14, 21, 32, 43\}$; $R \circ (R \circ R \circ R) = \{11, 22, 33, 44\}$
 also: $R \cup \{13, 24, 31, 42, 14, 21, 32, 43, 11, 22, 33, 44\}$

Frage 3: Was sind Äquivalenzen und Ordnungen?

Zwei Sorten Relationen auf einer Menge A sind von enormer Bedeutung.

Definition 8: Die *Äquivalenzen und Ordnungen*.

Eine Relation $R \subset A \times A$ heisst

- *Äquivalenz*, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.
- *Teilordnung*, wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- *strenge Teilordnung*, wenn sie irreflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

Eine *Teilordnung* wird zur *Totalordnung*, wenn für alle x und y in A

$$[x, y] \in R \text{ oder } [y, x] \in R \text{ gilt.}$$

Für Äquivalenzrelationen wird häufig das Symbol $\equiv$ und für Ordnungsrelationen das Symbol $\preceq$ gebraucht.

Vertraute Beispiele für diese Relationen sind:

- Die *Gleichheitsrelation* auf $\{1, 2, 3\}$ ist eine Äquivalenz.
 $1 = 1, 2 = 2, 3 = 3$
- Die *Teilmengenrelation* auf $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ ist eine ^{Teil}Halbordnung.
 $\emptyset \subset \emptyset, \emptyset \subset 1, \emptyset \subset 2, \emptyset \subset 3, \emptyset \subset 12, \emptyset \subset 13, \emptyset \subset 23, \emptyset \subset 123$
 $1 \subset 1, 1 \subset 12, 1 \subset 13, 1 \subset 123, 2 \subset 2, 2 \subset 12, 2 \subset 23, 2 \subset 123$
 $3 \subset 3, 3 \subset 13, 3 \subset 23, 3 \subset 123, 12 \subset 12, 12 \subset 123, 13 \subset 13, 13 \subset 123$
 $23 \subset 23, 23 \subset 123, 123 \subset 123$
- Die *Kleinervergleichsrelation* auf $\{1, 2, 3\}$ ist eine Totalordnung.
 $1 \leq 1, 1 \leq 2, 1 \leq 3, 2 \leq 2, 2 \leq 3, 3 \leq 3$
- Die *Kleinerrelation* auf $\{1, 2, 3\}$ ist eine strikte Totalordnung.
 $1 < 2, 1 < 3, 2 < 3$

Warm diese zwei Relationen wichtig sind, zeigen folgende Eigenschaften:

Satz 1: Jede **Äquivalenzrelation** $\equiv$ auf einer Menge A zerlegt diese in eine Partition von **Äquivalenzklassen**. In den Äquivalenzklassen stehen alle Elemente in Relation.

Beispiel: Betrachten wir die Relation $\equiv$ auf der Menge $\mathbb{Z}$ mit

$x \equiv y$ genau dann, wenn $x - y$ durch 3 teilbar ist

Dies ist eine Äquivalenzrelation, sie ist reflexiv, symmetrisch und transitiv!

- $x - x = 0$ 3er Zahl ✓ $7 - 2 = 5$
- $x - y$ 3er Zahl $\Leftrightarrow y - x = (-1)(x - y)$ 3er Zahl ✓ $2 - 7 = -5$
- $\left. \begin{array}{l} x - y \text{ 3er Zahl} \\ y - z \text{ 3er Zahl} \end{array} \right\} \Rightarrow x - z = (x - y) + (y - z) \text{ 3er Zahl } \checkmark$

◦ Welche Zahlen stehen mit 0 in Relation?

$$\text{Äquivalenzklasse } [0] = \{ \dots -3, -6, -9, 0, 3, 6, 9, \dots \}$$

◦ Welche Zahlen stehen mit 1 in Relation?

$$\text{Äquivalenzklasse } [1] = \{ \dots -11, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots \}$$

◦ Welche Zahlen stehen mit 2 in Relation?

$$\text{Äquivalenzklasse } [2] = \{ \dots -10, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots \}$$

Es gilt in der Tat: $\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \cup [2]$

$$\text{und } [0] \cap [1] = \{ \}, [0] \cap [2] = \{ \}, [1] \cap [2] = \{ \}$$

Aufgabe 13: Betrachten wir die Relation $\equiv$ auf der Menge $\mathbb{Z}$ mit

$x \equiv y$ genau dann, wenn $x - y$ durch 12 teilbar ist

Bestimmen Sie alle Äquivalenzklassen.

$$\begin{array}{ll} [0] = \{ \dots, -24, -12, 0, 12, 24, \dots \} & [6] = \{ \dots, -18, -6, 6, 18, 30, \dots \} \\ [1] = \{ \dots, -23, -11, 1, 13, 25, \dots \} & [7] = \{ \dots, -17, -5, 7, 19, 31, \dots \} \\ [2] = \{ \dots, -22, -10, 2, 14, 26, \dots \} & [8] = \{ \dots, -16, -4, 8, 20, 32, \dots \} \\ [3] = \{ \dots, -21, -9, 3, 15, 27, \dots \} & [9] = \{ \dots, -15, -3, 9, 21, 33, \dots \} \\ [4] = \{ \dots, -20, -8, 4, 16, 28, \dots \} & [10] = \{ \dots, -14, -2, 10, 22, 34, \dots \} \\ [5] = \{ \dots, -19, -7, 5, 17, 29, \dots \} & [11] = \{ \dots, -13, -1, 11, 23, 35, \dots \} \end{array}$$

$$\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \cup \dots \cup [11] \text{ und } [i] \cap [k] = \{ \}$$

Aufgabe 14: Sei **MonatTage** die Relation zum Prädikat

$$P(x,y) : \text{«Der Monat } x \text{ hat } y \text{ Tage.»}$$

Die Verkettung **MonatTage** $\circ$ **MonatTage**⁻¹ ist eine Äquivalenzrelation.
Was sind die Äquivalenzklassen?

$$[Jan] = \{Jan, März, Mai, Juli, Aug, Okt, Dez\}$$

$$[Feb] = \{Feb\}$$

$$[Apr] = \{Apr, Juni, Sept, Nov\}$$

$$Monate = [Jan] \cup [Feb] \cup [Apr]$$

paarweise disjunkt.

In einer Menge **A** bilden n Elemente $x_1, x_2, \dots, x_n$ eine **Kette** bezüglich einer Relation $R \subset A^2$, wenn

$$x_1 R x_2, x_2 R x_3, x_3 R x_4, \dots, x_{n-1} R x_n$$

gilt. Wenn das letzte Element x_n mit dem ersten Element x_1 übereinstimmt, dann heisst so eine Kette ein **Kreis**.

Satz 2: Bei einer **Ordnungsrelation** sind **Ketten** aus mindestens zwei verschiedenen Elementen **nie Kreise**. Daher können wir sagen, dass

x ein **Vorgänger** von y beziehungsweise y ein **Nachfolger** von x ist,

wenn $x \preceq y$ gilt.

Warum kann es bei Ordnungsrelationen keine Kreise geben?

$$\underbrace{x_1 \preceq x_2 \preceq x_3 \preceq x_4 \preceq x_1}_{x_2 \preceq x_1}$$

Dann könnte $\preceq$ nicht
antisymmetrisch sein!

Satz 3: Bei einer **Ordnungsrelation** auf einer **endlichen** Menge **A** gibt es immer mindestens ein

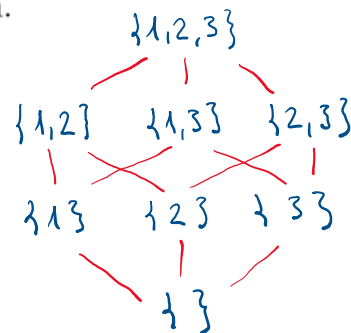
- **minimales Element**; also ein x , das **keinen Vorgänger** hat.
- **maximales Element**; also ein x , das **keinen Nachfolger** hat.

Ordnungsrelationen auf endlichen Mengen können wir daher in einem sogenannten **Hasse-Diagramm** darstellen:

- Schreibe alle minimalen Elemente auf gleicher Höhe auf.
- Schreibe von unten nach oben die direkten Nachfolger auf und verbinde sie mit ihren direkten Vorgängern.

Aus so einem Hasse-Diagramm kann die Ordnungsrelation entlang der Verbindungen übersichtlich herausgelesen werden.

Beispiel: Zeichne für die Teilmengenrelation $\subset$ auf der Menge $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ ein Hasse-Diagramm.



Aufgabe 15: Zeichne für folgende Ordnungsrelation ein Hasse-Diagramm.

- Relation **kleiner** auf der Menge $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- Relation **Teilmenge** auf der Menge $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$
- Relation **ist Teiler Von** auf der Menge $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$
- Relation **alphabetisch** auf der Menge $\{a, aba, abb, aab, aa, aaaa\}$

